DOKUMEN TEKNIS & SPESIFIKASI SISTEM

KUIS BATTLE PANGGUNG

Buku Panduan Arsitektur Sistem, Alur Pertandingan Real-time, Skema Database & Pemetaan Ketergantungan File (File Dependency Graph)

INTISARI SPESIFIKASI TEKNIS PROYEK (GEMINI AI READY)

Dokumen ini disusun khusus secara komprehensif, terstruktur, dan mendalam untuk memberikan konteks menyeluruh tentang aplikasi **Kuis Battle Panggung** kepada pengguna dan AI (Google Gemini). Menjabarkan filosofi 1 operator panggung, interaksi WebSocket real-time Supabase, model AI Gemini, arsitektur multi-room, serta koneksi persis antar setiap file di dalam repositori.

Next.js 16 (App Router) + React 19
Arsitektur modern Server & Client Component, route handlers API, Tailwind CSS v4.

Supabase PostgreSQL Realtime
Sinkronisasi state sub-detik melalui WebSocket (Postgres changes & Broadcast channels).

Google Gemini AI SDK Integration
Generator Soal Otomatis & AI Quiz Tutor/Assistant MC Streaming (Hint Bertahap & Ulasan Juri).

Arsitektur 1 Operator Panggung
Kendali terpusat dengan shortcut spasi, audio synthesizer Web Audio API, layar HP pasif (Wake Lock).

Aplikasi: Kuis Battle Panggung (Cerdas Cermat Realtime)
Dibuat Untuk: Pasangan Pemrograman Gemini AI & Tim Pengembang Teknis
Status: Siap Produksi (Vercel Deployable)

Versi Dokumen: 2.0 (Edisi Lengkap)
Kategori: Arsitektur & File Connection Mapping

1. IKHTISAR & FILOSOFI DESAIN SISTEM

Kuis Battle Panggung adalah platform aplikasi cerdas cermat panggung interaktif real-time yang dirancang khusus untuk perlombaan tatap muka dengan **1 orang operator teknis**. Sistem ini mengeliminasi kerumitan operasional kuis konvensional dengan membagi peran ke dalam 3 jenis layar yang sinkron seketika:

1. Layar Proyektor (/operator)

Dijalankan pada laptop panggung yang tersambung ke kabel HDMI proyektor/videotron & speaker panggung. Menyajikan visual utama, hitung mundur lingkaran SVG dinamis, suara detak (ticking SFX), papan kotak interaktif, dan podium juara.

2. Kontrol Operator (/control)

Dijalankan oleh 1 operator teknis di meja kendali. Dilengkapi shortcut keyboard [SPASI] untuk jeda/lanjut timer mikrofon tanpa me-reset sisa waktu, tombol tambah/kurang skor cepat, pembuka kunci jawaban, serta asisten AI Tutor.

3. Meja HP Peserta (/peserta)

Smartphone peserta yang ditaruh di meja masing-masing regu. Murni berfungsi sebagai *Personal Live Scoreboard* pasif. Dilengkapi **Screen Wake Lock API** agar layar tidak mati, tanpa tombol jawab (peserta menjawab lisan via mic).

Daftar Komponen Inti & Stack Teknologi

Komponen / Layer	Teknologi / Library	Peran & Fungsi Utama
Frontend Framework	Next.js 16.4.0 (Turbopack, App Router) + React 19.3.0	Rendering reaktif, Client Components dengan hooks realtime, Server API Routes.
Styling & Desain	Tailwind CSS v4 + Lucide React (Icons)	Tampilan futuristik dark mode high-contrast (Slate-950), responsif di layar proyektor hingga ponsel.
Backend & Real-time	Supabase PostgreSQL + WebSocket Realtime	Single Source of Truth (SSOT), disiarkan instan melalui saluran `postgres_changes` dan broadcast.
Kecerdasan Buatan (AI)	Google Gemini 3.5 Flash Lite + Vercel AI SDK Core & React	Generator bank soal otomatis berbasis topik & AI Tutor MC streaming (Hint bertahap & penjelasan edukatif).
Audio Synthesizer	Web Audio API Native (Zero External Asset)	Sintesis gelombang audio dinamis (Tick detak jam, Arpeggio nada skor, Buzzer habis waktu, Fanfare kemenangan).
Hardware & PWA APIs	Web Screen Wake Lock API + Fullscreen API	Menjaga layar smartphone peserta tetap menyala penuh tanpa tidur (sleep) sepanjang kompetisi.
Perayaan & Visual	Canvas-Confetti + Dynamic SVG Graphics	Animasi letusan kembang api kemenangan di podium juara dan lingkaran hitung mundur reaktif.

Prinsip Utama Arsitektur Single Source of Truth (SSOT)

Tidak ada kalkulasi skor atau timer yang disimpan terisolasi di sisi browser client. Seluruh waktu tersisa, status pertandingan (`waiting` , `type_select` , `category_select` , `box_active` , `finished`), skor regu, dan nomor soal aktif disimpan terpusat di tabel Supabase (`game_sessions` dan `teams`). Saat operator menekan tombol, perubahan state disebarkan dalam hitungan milidetik ke layar proyektor dan HP seluruh peserta.

2. ALUR KERJA SISTEM (END-TO-END SYSTEM FLOW)

Diagram Fase Perlombaan (5 Stepper Panggung)

1 Fase Persiapan & Pendaftaran Regu (Dashboard Hub '/')

Admin membuka dashboard pusat. Memilih atau membuat ruangan panggung (Multi-Room misal: `KUIS88`). Sistem meng-generate 3 QR Code khusus untuk proyektor, operator, dan HP peserta. Peserta memindai QR Meja & mendaftarkan nama regu beserta warnanya.

2 Fase Otentikasi Gatekeeper ('/login')

Operator atau Admin melakukan login PIN via `POST /api/verify-pin`. Role Operator (PIN 8888) diarahkan ke `/control`, sedangkan Admin Soal (PIN 123456) diarahkan ke `/admin/soal`. Token otorisasi disimpan aman di `sessionStorage`.

3 Fase Manajemen Konten & AI Generator ('/admin/soal')

Admin mengatur babak (Babak 1, Babak 2, Final), memilih jumlah kotak panggung, menginput soal manual atau men-generate puluhan soal instan melalui **Google Gemini AI** (`POST /api/ai/generate-soal`). Soal otomatis dipetakan ke kotak panggung (`session_questions`).

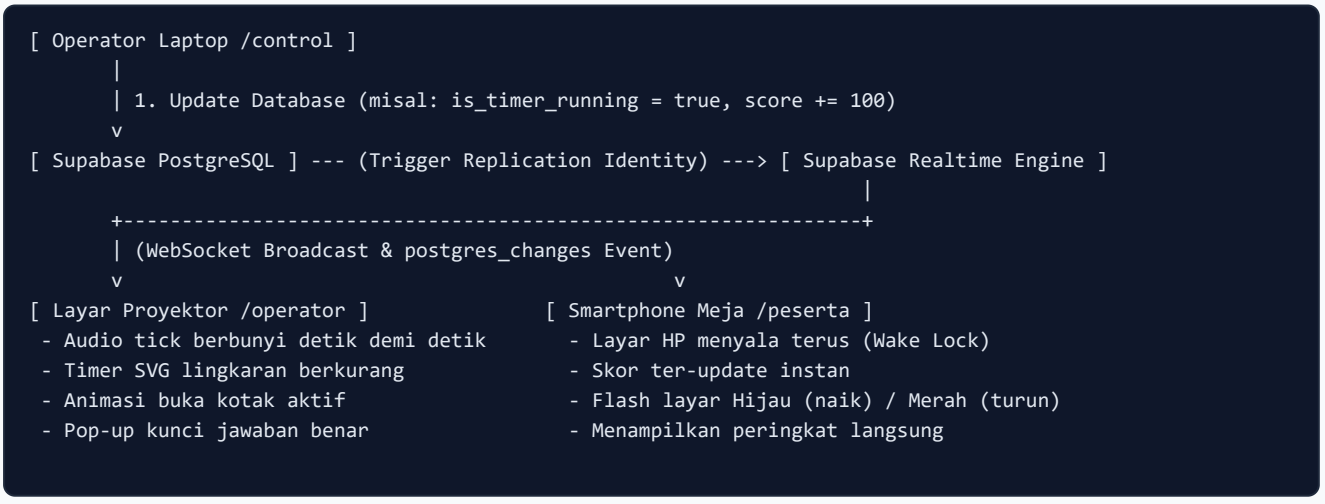
4 Fase Pertandingan Berjalan (Operator Control & Proyektor)

Operator mengontrol stepper 5 tahap panggung: *Sambutan → Pilih Format Tantangan → Pilih Kategori → Buka Nomor Kotak → Soal Aktif*. Saat peserta menjawab di mik panggung, operator menekan [SPASI] untuk menjeda waktu. Begitu selesai, operator menekan tombol penilaian [+100], [-50], atau skor custom, lalu membuka kunci jawaban dengan efek chime visual & audio.

5 Fase Evaluasi AI Tutor & Grand Final Podium

Operator dapat memicu **AI Tutor** (`POST /api/tutor`) untuk memberikan Hint Bertahap cerdas atau membacakan ulasan edukatif juri. Saat seluruh babak usai, status dialihkan ke `finished`, memicu *VictoryPodium* di layar proyektor dengan dentuman kembang api kaset canvas-confetti dan nada fanfare kemenangan.

Alur Komunikasi WebSocket & Realtime Supabase



3. STRUKTUR HIRARKI DIREKTORI PROYEK

```
kuis-battle/
├── .env.local                    # Konfigurasi Environment (Supabase URL, Anon Key, Gemini API Key)
├── package.json                  # Dependensi proyek (Next.js, React, Supabase, AI SDK, Howler, Puppeteer)
├── supabase-schema.sql           # Skrip DDL PostgreSQL, RLS Policies, Realtime Publication, Seed Data
├── generate-pdf.js               # Skrip Puppeteer generator dokumen PDF manual mockup panggung
├── tsconfig.json                 # Konfigurasi TypeScript compiler & module path alias (@/* -> ./src/*)
├── src/
│   ├── app/                      # Next.js 16 App Router (Rute Layar & Endpoint Server)
│   │   ├── layout.tsx            # Root layout HTML, font injection, viewport, metadata
│   │   ├── globals.css           # Tailwind v4 theme engine (5 tema panggung via data-theme) & animasi glow
│   │   ├── page.tsx              # RUTE '/' : Dashboard Hub Pusat & Pembuat Multi-Room
│   │   ├── login/
│   │   │   └── page.tsx          # RUTE '/login' : Gatekeeper login PIN (Operator vs Admin)
│   │   ├── control/
│   │   │   └── page.tsx          # RUTE '/control' : Pusat Kendali 1 Operator Panggung & Stepper Lomba
│   │   ├── operator/
│   │   │   └── page.tsx          # RUTE '/operator' : Tampilan Proyektor Panggung (Full HD / TV)
│   │   ├── peserta/
│   │   │   └── page.tsx          # RUTE '/peserta' : Tampilan Layar Smartphone Peserta Meja (Wake Lock)
│   │   ├── admin/
│   │   │   └── soal/
│   │   │       └── page.tsx      # RUTE '/admin/soal' : Bank Soal, Babak, Kategori, Regu, Generator AI
│   │   └── api/                  # Server Route Handlers (Backend Next.js)
│   │       ├── ai/
│   │       │   └── generate-soal/
│   │       │       └── route.ts  # POST /api/ai/generate-soal : Generator Soal Otomatis via Gemini
│   │       ├── tutor/
│   │       │   └── route.ts      # POST /api/tutor : Streaming AI Tutor (Hint & Pembahasan Edukatif)
│   │       ├── verify-pin/
│   │       │   └── route.ts      # POST /api/verify-pin : Otentikasi PIN Operator & Admin
│   │       └── Keep-alive/
│   │           └── route.ts      # GET /api/Keep-alive : Pengecekan status konektivitas Supabase
│   ├── components/               # Komponen Antarmuka Reusable (UI Widgets)
│   │   ├── AiTutor.tsx           # Widget AI Tutor & Asisten MC (Streaming text hook @ai-sdk/react)
│   │   ├── CircularTimer.tsx     # Komponen Countdown SVG Lingkaran dengan perubahan warna dinamis
│   │   ├── Leaderboard.tsx       # Klasemen Klasik/Samping dengan Medali Emas, Perak, Perunggu
│   │   ├── QuestionDisplay.tsx   # Renderer 3 Jenis Soal (Pilihan Ganda, Benar/Salah, Essay Juri)
│   │   ├── ThemeInitializer.tsx  # Zero-flicker client bootstrapper tema dari localStorage ke DOM
│   │   ├── ThemeSelector.tsx     # Selector tema visual (5 presets panggung) & realtime sync room
│   │   └── VictoryPodium.tsx     # Layar Panggung Juara 3D dengan Fanfare & Canvas-Confetti
│   ├── hooks/                    # Custom React Hooks
│   │   └── useWakeLock.ts        # Hook Web Screen Wake Lock API (Cegah layar HP mati selama lomba)
│   └── lib/                      # Core Modules, Clients, & Utilities
│       ├── supabase.ts           # Supabase Client, TypeScript Interfaces, Parser Serialisasi Metadata
│       ├── gemini.ts             # Integrasi Google Generative AI Provider, JSON Cleaner, AI Prompts
│       ├── sound.ts              # Web Audio API Synthesizer (AudioContext Tick, Buzzer, Arpeggio, Fanfare)
│       └── utils.ts              # Helper fungsi penggabungan kelas Tailwind (clsx & twMerge)
```

Daftar Tabel & Relasi Data Supabase (PostgreSQL)

Nama Tabel	Kolom Kunci & Tipe	Fungsi & Realtime Streaming
`categories`	`id (UUID PK), name, description`	Katalog kategori lomba (Pengetahuan Umum, Sains, Sejarah, dsb.). Mendukung CRUD di tab Admin.
`questions`	`id (UUID PK), category_id (FK), type, question_text, options (JSONB),`	Master bank soal. Mendukung 3 tipe: `pilihan_ganda`, `benar_salah`, dan `essay`. Metadata paket dan kotak disimpan via string serialisasi explanation.

Nama Tabel	Kolom Kunci & Tipe	Fungsi & Realtime Streaming
	`correct_answer, explanation, timer_duration, points`	
`game_sessions`	`id (UUID PK), room_code (Unique), title, status, active_round, current_question_id (FK), is_answer_revealed, timer_remaining, is_timer_running`	**Jantung Utama Pertandingan.** Mengontrol jalannya lomba, status panggung, dan waktu. Disiarkan real-time melalui `supabase_realtime`.
`teams`	`id (UUID PK), session_id (FK), name, color, score, rank, members, member_count`	Data regu peserta per ruangan. Skor disinkronisasi instan ke scoreboard proyektor dan HP peserta.
`session_questions`	`id (UUID PK), session_id (FK), question_id (FK), round_name, box_number, is_opened`	Pemetaan spesifik soal ke babak (Round) dan nomor slot kotak di atas panggung (1 s/d 30 kotak).

4. PEMETAAN FILE & RELASI KONEKSI ANTAR FILE

Bagian ini merinci **setiap file di dalam proyek**, apa fungsinya, dari mana file tersebut diimpor, file/library apa yang diimpornya, serta bagaimana aliran data dan interaksi logikanya berlangsung.

1. Berkas Utama: Layar Aplikasi (Pages & Routes)

src/app/page.tsx (Admin Hub Pusat & Multi-Room)

`Page (Client Component)`

Tanggung Jawab	Halaman gerbang utama (Hub Navigasi). Menampilkan daftar ruangan panggung (Multi-Room), membuat ruangan baru, menghapus ruangan, dan men-generate 3 QR Code dinamis (Proyektor, Operator, Peserta).
Diimpor Oleh	Next.js App Router saat pengguna mengakses root URL (`http://domain/`).
Mengimpor (Dependencies)	`qrcode.react` (QRCodeSVG), `lucide-react` (Icons), `@/lib/supabase` (supabase, GameSession, Team, parseSessionMeta, buildSessionTitleWithBoxes).
Tabel & Saluran Terhubung	Tabel: `game_sessions` , `teams` . Saluran WebSocket: `admin_hub_channel_{session.id}` (Mendengarkan event insert/update pada game_sessions dan teams).
Hubungan Alur Logika	Menyimpan `active_room_code` ke `localStorage` . Meneruskan parameter query `?room=KODEROOM` ke link proyektor (`/operator?room=...`), operator (`/control?room=...`), dan peserta (`/peserta?room=...`).

src/app/login/page.tsx (Gatekeeper Access PIN)

`Page (Client Component)`

Tanggung Jawab	Gerbang keamanan verifikasi PIN. Membatasi akses ke dasbor operator dan bank soal admin.
Diimpor Oleh	Next.js Router pada rute `/login` , atau dialihkan otomatis oleh halaman proteksi.
Mengimpor (Dependencies)	`next/navigation` (useRouter), `lucide-react` (KeyRound, ShieldCheck, MonitorPlay, BookOpen).
Endpoint Terhubung	Mengirim payload JSON `{ pin, role }` ke API `POST /api/verify-pin` .
Hubungan Alur Logika	Jika valid, menyimpan `sessionStorage.setItem('auth_role', role)` . Jika role = `operator` → redirect ke `/control` . Jika role = `admin` → redirect ke `/admin/soal` .

src/app/control/page.tsx (Pusat Kendali 1 Operator)

`Page (Client Component)`

Tanggung Jawab	Pusat kendali operator panggung: Stepper 5 tahap lomba, shortcut keyboard [SPASI] (play/pause timer), tombol tambah/kurang skor cepat, input nilai kustom, buka kunci jawaban, ganti soal, CRUD regu, dan AI Tutor.
Diimpor Oleh	Next.js Router pada rute `/control` .
Mengimpor (Dependencies)	`@/lib/supabase` (supabase, GameSession, Question, Team, SessionQuestion, parseQuestionMeta, parseSessionMeta), `@/lib/sound` (sounds: playScoreUp, playScoreDown), `@/components/AiTutor` (Komponen asisten juri & hint AI), `lucide-react` , `next/navigation` (useRouter).

Tabel & Saluran Terhubung	Tabel: `game_sessions`, `questions`, `teams`, `categories`, `session_questions`. Saluran WebSocket: `room_sync_{session.id}`. Broadcast Event: Mengirim sinyal `reset_boxes` saat operator me-reset kotak babak.
Hubungan Alur Logika	Membaca parameter URL `?room=...` atau `localStorage.getItem('active_room_code')`. Memperbarui tabel `game_sessions` yang langsung memicu perubahan visual di layar proyektor (`/operator`) dan HP peserta (`/peserta`).

4. PEMETAAN FILE & RELASI KONEKSI ANTAR FILE (LANJUTAN)

src/app/operator/page.tsx (Layar Proyektor Panggung)

`Page (Client Component)`

Tanggung Jawab	Tampilan utama panggung untuk penonton & peserta lomba. Render grid nomor kotak interaktif (hingga 30 kotak), timer lingkaran SVG, tampilan soal 3 format, audio SFX (detak jam, reveal chime, buzzer), papan klasemen drawer, dan layar podium juara.
Diimpor Oleh	Next.js Router pada rute `/operator`.
Mengimpor (Dependencies)	`@/lib/supabase` (supabase, GameSession, Question, Team, parseQuestionMeta, parseSessionMeta), `@/lib/sound` (sounds: playTick, playTimeUp, playCorrect), `@/components/CircularTimer` (Timer lingkaran SVG), `@/components/QuestionDisplay` (Tampilan butir soal aktif), `@/components/Leaderboard` (Papan klasemen floating drawer), `@/components/VictoryPodium` (Podium 3D perayaan juara), `qrcode.react` (QRCodeSVG untuk modal scan masuk peserta), `lucide-react`.
Fitur Khusus	- **Shortcut Keyboard 'H':** Membuka / menutup header panggung agar layar lebih lega. - **Auto-Fade Floating Controls:** Tombol klasemen otomatis memudar (opacity 20%) saat mouse tidak digerakkan selama 3 detik.
Hubungan Alur Logika	Mendengarkan event `room_sync_{session.id}` dari Supabase Realtime. Setiap kali operator di `/control` mengubah status atau membuka kotak, layar ini merespons tanpa jeda reload browser.

src/app/peserta/page.tsx (Meja Smartphone Peserta)

`Page (Client Component)`

Tanggung Jawab	Personal Scoreboard di meja regu. Menampilkan skor raksasa, peringkat live regu, animasi kilatan layar (flash hijau/merah) saat skor berubah, dan tombol layar penuh (fullscreen).
Diimpor Oleh	Next.js Router pada rute `/peserta` (dipindai via kamera HP peserta).
Mengimpor (Dependencies)	`@/lib/supabase` (supabase, Team, GameSession), `@/hooks/useWakeLock` (useWakeLock: Menjaga layar HP menyala terus), `lucide-react` (Trophy, Wifi, WifiOff, Sun, Maximize, Minimize, Users, TrendingUp).
Hubungan Alur Logika	Mendukung auto-join dengan membaca query string `?room=KODEROOM`. Menyimpan `peserta_room` dan `peserta_team_id` ke `localStorage` sehingga jika browser HP peserta tak sengaja ter-refresh, sesi kembali secara otomatis tanpa perlu registrasi ulang.

src/app/admin/soal/page.tsx (Admin Bank Soal, Babak & Regu)

`Page (Client Component)`

Tanggung Jawab	Panel manajemen komprehensif 4 tab: **Tab Babak** (pemetaan slot kotak ke session_questions), **Tab Bank Soal** (CRUD master soal, filter kategori, batch actions), **Tab Kategori** (manajemen topik), dan **Tab Regu** (edit nama regu, warna meja, dan anggota).
Diimpor Oleh	Next.js Router pada rute `/admin/soal` (Dilindungi oleh login role 'admin').
Mengimpor (Dependencies)	`@/lib/supabase` (supabase, Question, QuestionType, Team, SessionQuestion, parseQuestionMeta, parseSessionMeta, buildSessionTitleWithBoxes, buildExplanationWithMeta),

	`@/lib/gemini` (GeneratedQuestion type interface), `lucide-react`, `next/navigation` (useRouter).
Fitur Unggulan	- **Modal AI Question Generator:** Memanggil endpoint `POST /api/ai/generate-soal` untuk men-generate soal kuis otomatis. - **JSON Import & Export:** Backup bank soal ke file `.json` dan import puluhan butir sekaligus.

4. PEMETAAN FILE & RELASI KONEKSI ANTAR FILE (LANJUTAN)

2. Berkas Backend Server (API Route Handlers)

src/app/api/ai/generate-soal/route.ts (AI Soal Generator API)

API Route (POST)

Tanggung Jawab	Menerima permintaan pembuatan soal kuis otomatis berbasis topik, tingkat kesulitan, jenis soal (pilihan ganda, benar/salah, essay), serta daftar pertanyaan yang sudah ada agar tidak terjadi duplikasi.
Dipanggil Oleh	Modal Generator AI pada halaman Admin Bank Soal (`src/app/admin/soal/page.tsx`).
Mengimpor (Dependencies)	`next/server` (NextResponse), `@/lib/gemini` (generateQuizQuestions).
Payload Request & Output	**Input:** `{ topic, difficulty, count, categoryId, packageName, points, timerDuration, questionType, existingQuestions }` **Output:** `{ success: true, count, questions: [...] }`

src/app/api/tutor/route.ts (AI Tutor Streaming API)

API Route (POST Streaming)

Tanggung Jawab	Menghasilkan streaming teks langsung (Server-Sent Event / Text Stream) untuk petunjuk bertahap (Hint Level 1 & Level 2) dan ulasan edukatif kunci jawaban yang dibacakan oleh MC/Juri.
Dipanggil Oleh	Komponen antarmuka AI Tutor (`src/components/AiTutor.tsx`) via hook `useCompletion` dari package `@ai-sdk/react` .
Mengimpor (Dependencies)	`@/lib/gemini` (streamAiTutor).
Payload Request & Output	**Input:** `{ question, correctAnswer, userAnswer, mode: 'hint'|'explanation', step: 1|2, optionsText }` **Output:** Direct text streaming response (`streamResult.toTextStreamResponse()`).

src/app/api/verify-pin/route.ts (Verifikasi PIN Akses)

API Route (POST)

Tanggung Jawab	Memvalidasi PIN pengguna di sisi server. Membaca environment variable `ADMIN_SECRET_PIN` (default: `123456`) dan `OPERATOR_SECRET_PIN` (default: `8888`).
Dipanggil Oleh	Halaman Login (`src/app/login/page.tsx`) dan modal verifikasi PIN admin di kontrol operator (`src/app/control/page.tsx`).

3. Berkas Komponen Antarmuka (Components UI)

src/components/AiTutor.tsx (Widget AI Tutor & Asisten MC)

Component

Diimpor Oleh: `src/app/control/page.tsx` .
Dependencies: `@ai-sdk/react` (useCompletion), `lucide-react` .
Fungsi: Menampilkan dua tab: *Hint Bertahap* (Hint #1 Konsep Berpikir & Hint #2 Ciri Khas Jawaban) yang menjamin 100% TIDAK membocorkan huruf kunci, serta *Ulasan Edukatif* untuk dibacakan setelah ronde selesai. Dilengkapi tombol salin teks ke clipboard.

src/components/CircularTimer.tsx (Timer Lingkaran SVG Dinamis)

`Component`

Diimpor Oleh: `src/app/operator/page.tsx`.
Fungsi: Menggambar countdown timer lingkaran berdiameter 160px dengan transisi `stroke-dashoffset` SVG. Otomatis berganti warna secara mulus: **Hijau** (>10 detik), **Kuning** (6-10 detik), dan **Merah Berkedip + Glow** (1-5 detik kritis).

src/components/QuestionDisplay.tsx (Renderer 3 Tipe Soal)

`Component`

Diimpor Oleh: `src/app/operator/page.tsx`.
Dependencies: `@/lib/supabase` (Question), `lucide-react`.
Fungsi: Me-render pertanyaan panggung secara adaptif sesuai jenisnya: Grid 2x2 opsi A-D untuk *Pilihan Ganda*, kartu kartu besar untuk *Benar/Salah*, dan box panduan juri untuk *Essay/Lisan*. Menyorot kunci jawaban yang benar dengan efek hijau membesar saat `isAnswerRevealed = true`.

src/components/Leaderboard.tsx (Papan Klasemen Samping)

`Component`

Diimpor Oleh: `src/app/operator/page.tsx`.
Fungsi: Mengurutkan regu secara descending berdasarkan perolehan skor. Menyematkan medali emas, perak, perunggu dengan styling kartu kontras tinggi.

src/components/VictoryPodium.tsx (Podium Juara 3D & Kembang Api)

`Component`

Diimpor Oleh: `src/app/operator/page.tsx`.
Dependencies: `canvas-confetti`, `@/lib/sound` (playVictory), `lucide-react`.
Fungsi: Muncul saat perlombaan selesai (`status = 'finished'`). Menampilkan pilar panggung juara 1 (Emas), juara 2 (Perak), dan juara 3 (Perunggu), membunyikan nada fanfare kemenangan, dan meluncurkan animasi kembang api partikel confetti selama 6 detik.

src/components/ThemeSelector.tsx (Pemilih & Sinkronisasi Tema Panggung Realtime)

`Component`

Diimpor Oleh: `src/app/admin/soal/page.tsx`, `src/app/control/page.tsx`, `src/app/operator/page.tsx`, `src/app/page.tsx`.
Dependencies: `@/lib/supabase` (THEME_PRESETS, applyThemeToDom, buildSessionTitleWithMeta), `lucide-react`.
Fungsi: Menyediakan visual selector dengan preview warna swatch untuk 5 tema panggung: *Midnight Slate* (default dark), *Auditorium Daylight* (high-contrast light mode untuk proyektor terang), *Royal Navy & Gold* (elegan resmi), *Cyberpunk Neon* (esports cerah), dan *Emerald Zamrud*. Mengubah atribut `data-theme` pada `<html>` secara instan, menyimpan di `localStorage`, dan menyinkronkan tag `[THEME:key]` ke `game_sessions.title` secara realtime via Supabase.

src/components/ThemeInitializer.tsx (Inisialisasi Tema Zero-Flicker)

`Component`

Diimpor Oleh: `src/app/layout.tsx` (Root Layout).
Dependencies: `@/lib/supabase` (applyThemeToDom).
Fungsi: Komponen ringan client-side yang berjalan sebelum render penuh untuk membaca tema tersimpan di `localStorage.getItem('app_theme')` dan memasang atribut `data-theme` pada dokumen HTML demi mencegah layar berkedip (zero-flicker) saat navigasi antar halaman.

4. PEMETAAN FILE & RELASI KONEKSI ANTAR FILE (LANJUTAN)

4. Berkas Library, Core Engine & Custom Hooks

src/lib/supabase.ts (Supabase Client, Types & Metadata Serializer)

Core Library

Tanggung Jawab	Inisialisasi klien Supabase, definisi seluruh interface tipe data TypeScript (`Question` , `GameSession` , `Team` , `SessionQuestion`), dan fungsi pembantu serialisasi metadata ruangan & kotak panggung.
Diimpor Oleh	Hampir seluruh berkas proyek: `src/app/page.tsx` , `src/app/control/page.tsx` , `src/app/operator/page.tsx` , `src/app/peserta/page.tsx` , `src/app/admin/soal/page.tsx` , `src/components/QuestionDisplay.tsx` , `src/components/Leaderboard.tsx` , `src/components/VictoryPodium.tsx` , `src/app/api/Keep-alive/route.ts` .
Fungsi Kunci	- `parseQuestionMeta(q)` : Membaca tag `[BOX:x]` dan `[PAKET:y]` dari kolom penjelasan. - `buildExplanationWithMeta(...)` : Menyisipkan metadata kotak/paket ke dalam kolom penjelasan. - `parseSessionMeta(session)` : Mengekstrak jumlah kotak panggung `[BOXES:x]` , filter kategori `[CAT:y]` , dan tema panggung `[THEME:key]` dari judul room. - `buildSessionTitleWithMeta(...)` : Membungkus judul room dengan parameter kotak, kategori, dan tema. - `applyThemeToDom(themeKey)` : Mengaplikasikan tema aktif ke `document.documentElement` via atribut `data-theme` dan menyimpannya di `localStorage` . - `THEME_PRESETS` : Preset 5 tema panggung (Midnight Slate, Auditorium Daylight, Royal Navy & Gold, Cyberpunk Neon, Emerald Zamrud).

src/lib/gemini.ts (Google Gemini Engine & Prompts)

AI Core Library

Tanggung Jawab	Inisialisasi Google Generative AI Provider via `@ai-sdk/google` , konfigurasi model (default: `gemini-3.5-flash-lite`), prompt engineering ketat untuk generator soal dan AI tutor, serta parser pembersih JSON anti-rusak.
Diimpor Oleh	`src/app/api/ai/generate-soal/route.ts` , `src/app/api/tutor/route.ts` , dan `src/app/admin/soal/page.tsx` (tipe GeneratedQuestion).
Fungsi Kunci	- `getGeminiModel(customModel?)` : Mengambil API Key dari env dan me-return model instance. - `streamAiTutor(...)` : Mengembalikan `streamText` untuk petunjuk hint atau ulasan edukatif MC. - `generateQuizQuestions(...)` : Memanggil Gemini AI untuk memproduksi array soal kuis murni. - `cleanAndParseJson(raw)` : Membersihkan markdown code fences (```json) dan koma menggantung (trailing commas) agar `JSON.parse` tidak pernah error.

src/lib/sound.ts (Web Audio API Synthesizer)

Audio Core Library

Tanggung Jawab	Menghasilkan seluruh efek suara panggung secara real-time langsung melalui browser AudioContext (tanpa memerlukan file MP3/WAV eksternal sehingga 100% bebas dari kendala file missing / 404).

Diimpor Oleh	`src/app/operator/page.tsx` , `src/app/control/page.tsx` , `src/components/VictoryPodium.tsx` .
Katalog Suara	- `playTick(isUrgent)` : Detak jam 600Hz segitiga (normal) atau 950Hz kotak (urgent di ≤ 5 detik). - `playTimeUp()` : Buzzer waktu habis gelombang sawtooth turun dari 220Hz ke 110Hz. - `playScoreUp()` : Nada semarak arpeggio akord C Mayor (C5 523Hz → E5 659Hz → G5 783Hz). - `playScoreDown()` : Nada turun dramatis sawtooth dari 330Hz ke 165Hz. - `playCorrect()` : Chime pembuka kunci jawaban akord 4 nada (C-E-G-C tinggi). - `playVictory()` : Fanfare kemenangan 4 tangga nada untuk podium grand final.

src/hooks/useWakeLock.ts (Hook Web Screen Wake Lock)

`Custom Hook`

Tanggung Jawab	Mengakses API `navigator.wakeLock` browser agar layar smartphone peserta tidak pernah sleep / mati selama pertandingan panggung berlangsung.
Diimpor Oleh	`src/app/peserta/page.tsx` .
Mekanisme Kerja	Meminta sentinel wake lock saat peserta bergabung ke meja. Jika pengguna berpindah tab atau meminimalkan layar lalu kembali (event `visibilitychange`), hook secara otomatis mengaktifkan kembali wake lock.

5. SPESIFIKASI LENGKAP API & EVENT REALTIME

Daftar Endpoint REST API

1. POST /api/verify-pin

Auth Gatekeeper

Memvalidasi PIN akses operator (default: `8888`) atau admin (default: `123456`).

```
// Request Body
{
  "pin": "8888",
  "role": "operator" // atau "admin"
}

// Response Success (200 OK)
{
  "success": true,
  "role": "operator"
}

// Response Failed (401 Unauthorized)
{
  "success": false,
  "message": "PIN Salah!"
}
```

2. POST /api/ai/generate-soal

AI Generator (Gemini 3.5 Flash Lite)

Menghasilkan butir soal kuis dalam format JSON murni terstruktur.

```
// Request Body
{
  "topic": "Sejarah Kemerdekaan Indonesia",
  "difficulty": "sedang", // "mudah" | "sedang" | "sulit" | "campuran"
  "count": 5,
  "questionType": "pilihan_ganda", // "pilihan_ganda" | "benar_salah" | "essay" | "campuran"
  "categoryId": "33333333-3333-3333-3333-333333333333",
  "packageName": "Babak Penyisihan A",
  "points": 100,
  "timerDuration": 30,
  "existingQuestions": ["Siapa pembaca teks proklamasi?"]
}

// Response Success (200 OK)
{
  "success": true,
  "topic": "Sejarah Kemerdekaan Indonesia",
  "difficulty": "sedang",
  "count": 5,
  "questions": [
    {
      "type": "pilihan_ganda",
      "question_text": "Di kota manakah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945?",
      "options": [
        { "key": "A", "text": "Jakarta" },
        { "key": "B", "text": "Bandung" },
        { "key": "C", "text": "Surabaya" },
        { "key": "D", "text": "Yogyakarta" }
      ],
      "correct_answer": "A",
      "explanation": "Teks proklamasi dibacakan di Jl. Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta Pusat.",
      "points": 100,
      "timer_duration": 30,
```

```
      "category_id": "33333333-3333-3333-3333-333333333333",
      "package_name": "Babak Penyisihan A"
    }
  ]
}
```

3. POST /api/tutor

AI Streaming Tutor

Menghasilkan streaming petunjuk (Hint) tanpa bocor huruf atau ulasan edukatif juri.

```
// Request Body
{
  "mode": "hint", // atau "explanation"
  "question": "Planet terdekat dengan Matahari dalam tata surya adalah...",
  "correctAnswer": "B (Merkurius)",
  "step": 1, // 1 = Arah Berpikir / Konseptual, 2 = Ciri Khas / Karakteristik
  "optionsText": "A. Venus
B. Merkurius
C. Mars
D. Bumi"
}

// Response: Plain Text Stream (Chunked HTTP)
"Pikirkan tentang benda langit dengan orbit lintasan paling dalam..."
```

Daftar Kanal WebSocket & Event Supabase Realtime

Nama Saluran (Channel)	Jenis Event	Target Pengirim & Penerima	Deskripsi Aksi Reaktif
`room_sync_{sessionId}`	`postgres_changes` pada `game_sessions`	Operator → Proyektor & Peserta	Menyinkronkan jeda/lanjut timer, buka kunci jawaban, status stepper panggung, dan perubahan nomor soal aktif.
`room_sync_{sessionId}`	`postgres_changes` pada `teams`	Operator → Proyektor & Peserta	Memperbarui skor dan peringkat regu secara instan saat operator memberi poin (+/-).
`room_sync_{sessionId}`	`broadcast: reset_boxes`	Operator → Proyektor	Mengosongkan daftar kotak yang telah dibuka (opened boxes) saat babak baru dimulai.
`admin_hub_channel_{sessionId}`	`postgres_changes` pada `game_sessions` & `teams`	Database → Dashboard Hub '/'	Memperbarui jumlah regu yang terdaftar dan skor terkini di halaman pemilihan ruangan.
`available_teams_{sessionId}`	`postgres_changes` pada `teams`	Database → Layar Join HP Peserta	Menampilkan daftar nama regu panggung yang dapat dipilih peserta saat pertama kali membuka web.

6. RINGKASAN & PANDUAN KONTEKS UNTUK GEMINI AI

> **Catatan untuk AI Model (Google Gemini):** Bagian ini merangkum aturan arsitektur mutlak, konvensi kode, pola deserialisasi metadata, dan instruksi penambahan fitur baru agar Anda dapat memberikan saran perbaikan atau kode ekstensi yang 100% kompatibel dengan arsitektur saat ini tanpa merusak sinkronisasi real-time.

Aturan Desain & Konvensi Kode Mutlak

- **Next.js 16 & React 19:** Semua hook state client yang mendengarkan WebSocket Supabase atau Browser APIs (WakeLock, Fullscreen, Web Audio) HARUS memakai deklarasi `'use client';` di baris paling atas.
- **Zero External Audio File Dependency:** DILARANG menambahkan referensi file statis audio `.mp3` atau `.wav` di folder public. Seluruh efek suara baru HARUS dibuat sebagai metode di kelas `SoundManager` (`src/lib/sound.ts`) menggunakan native `AudioContext` browser (OscillatorNode & GainNode).
- **Sistem Serialisasi Metadata String:** Supabase PostgreSQL saat ini tidak memiliki kolom terpisah untuk kotak babak dan filter kategori di tabel `game_sessions` . Sebagai gantinya, metadata disimpan sebagai tag regex di dalam kolom string:
  - Di `game_sessions.title` : Menyimpan tag `[BOXES:12]` (jumlah kotak) dan `[CAT:uuid-kategori]` (filter kategori aktif). Selalu gunakan `parseSessionMeta()` dan `buildSessionTitleWithBoxes()` dari `@/lib/supabase` .
  - Di `questions.explanation` : Menyimpan tag `[BOX:1]` (nomor kotak) dan `[PAKET:Nama Paket]` . Selalu gunakan `parseQuestionMeta()` dan `buildExplanationWithMeta()` dari `@/lib/supabase` .
- **Prinsip Layar Peserta Tetap Pasif:** Jangan pernah menambahkan tombol input jawaban (misal tombol pilihan A/B/C/D) di `src/app/peserta/page.tsx` . Peserta selalu berdiskusi fisik di panggung dan menjawab lisan di mikrofon panggung.
- **Timer Real-time yang Tangguh:** Timer tidak menggunakan `setInterval` murni yang mudah drift saat tab tidak aktif. Perhitungan sisa detik timer dihitung berdasarkan selisih waktu `session.updated_at` dengan `Date.now()` .

Panduan Menambah Fitur Baru yang Sering Diminta

Kasus 1: Menambah Format Soal Baru (Misal: Soal Tebak Gambar)

1. Tambahkan nilai enum baru ke PostgreSQL: `ALTER TYPE question_type ADD VALUE 'tebak_gambar';` di Supabase SQL Editor.
2. Perbarui union type `QuestionType` di `src/lib/supabase.ts` .
3. Tambahkan kolom URL gambar (atau simpan format URL di `question_text`).
4. Buka `src/components/QuestionDisplay.tsx` dan buat blok rendering `question.type === 'tebak_gambar'` .
5. Buka `src/app/control/page.tsx` dan `src/app/operator/page.tsx` untuk menambahkan tab format soal baru tersebut.

Kasus 2: Menambah Efek Suara Baru (Misal: Buzzer Rebutan Panggung)

1. Buka berkas `src/lib/sound.ts` .
2. Tambahkan method baru, misalnya `playBuzzerRebutan()` dengan osilator frekuensi 150Hz gelombang sawtooth.
3. Panggil method tersebut di `src/app/control/page.tsx` saat tombol pemicu ditekan.

Kasus 3: Menyesuaikan Model Gemini AI

1. Buka berkas `src/lib/gemini.ts` pada fungsi `getGeminiModel` .
2. Model default saat ini adalah `gemini-3.5-flash-lite` (tercepat dan paling stabil di AI Studio). Anda dapat menggantinya via environment variable `GEMINI_MODEL=gemini-2.5-flash` di berkas `.env.local` .

© 2026 Kuis Battle Panggung • Dokumen Referensi Resmi Arsitektur & Alur Sistem untuk Pasangan Pemrograman Gemini AI